

Презентация к Индивидуальному проекту

Этап 1

Основы информационной безопасности

Четвергова Мария Викторовна

7 марта 2025 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Четвергова Мария Викторовна
- студент НПИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132232886@pfur.ru



Вводная часть

1. Цель работы

Установите дистрибутив Kali Linux в виртуальную машину.

2. Задание

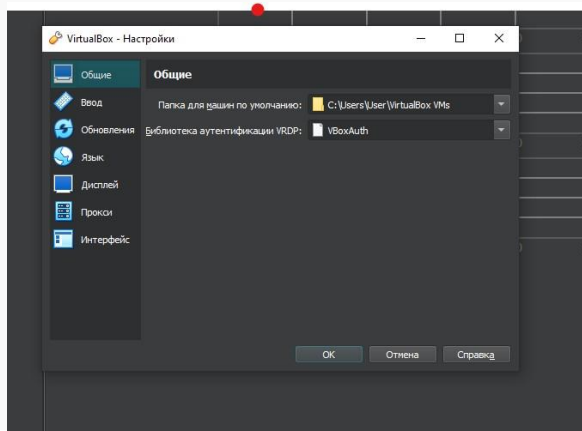
- Установите дистрибутив Kali Linux в виртуальную машину.
- В качестве среды виртуализации предлагается использовать VirtualBox

Последовательность выполнения работы

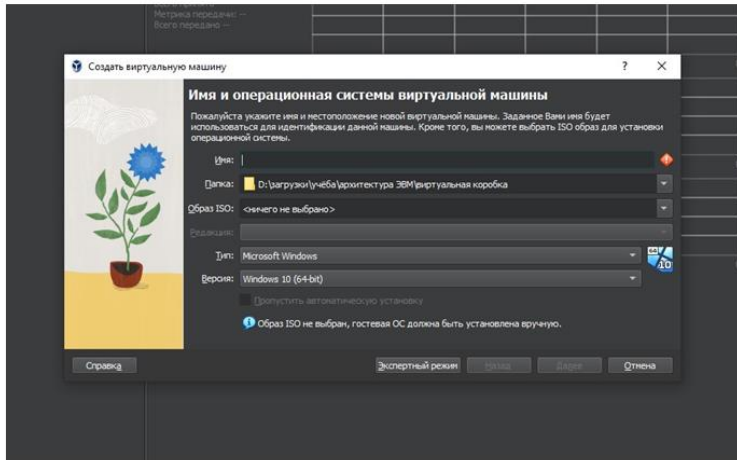
Установка Kali Linux

Запустим виртуальную машину ВиртуалБокс

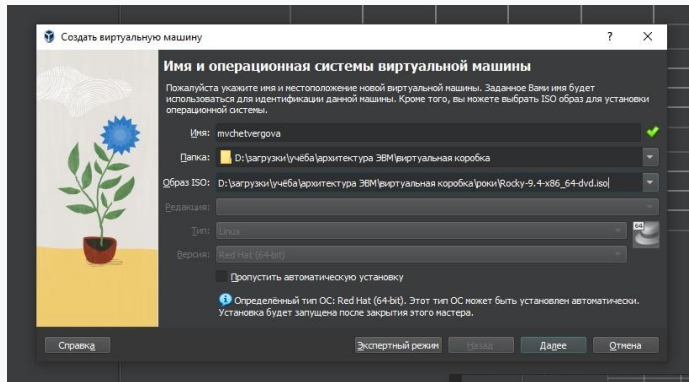
- Зайдём в настройки и проверим путь к папке, в которой хранятся образы ОС



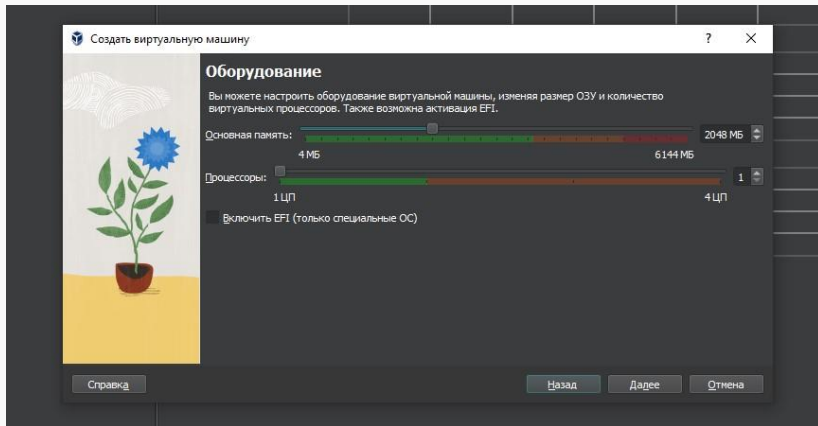
2. Перейдём к созданию новой системы. Выберем имя и папку хранения, загружаем путь к образу ISO



- Вводим имя пользователя и пароль для гостевой ОС. Используем логин из дисплейного класса.

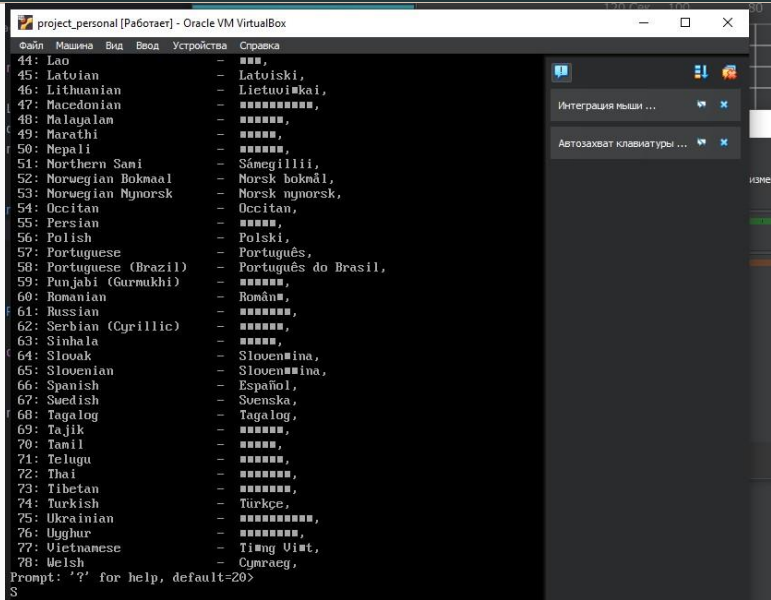


- Оборудование. Выбираем объём памяти и ЦП процессоров соответственно



Установка Kali Linux

1. Пробуем запустить Kali Linux. Выбираем русский язык для настройки.



Установка Kali Linux

- Начинаем настройку Kali Linux. Выбираем горячие клавиши для переключения языка и вводим имя компьютера

переключения между заглавными и строчными буквами используется комбинация Shift+Caps Lock). Ещё одна популярная комбинация: Alt+Shift; заметим, что в этом случае комбинация Alt+Shift потеряет своё привычное действие в Emacs и других, использующих её, программах.

Не на всех клавиатурах есть перечисленные клавиши.

Способ переключения между национальной и латинской раскладкой:

1: Caps Lock,	2: правый Alt (AltGr),	3: правый Control,
4: правый Shift,	5: правая клавиша с логотипом,	6: клавиша с меню,
7: Alt+Shift (L),	8: Control+Shift,	9: Control+Alt,
10: Alt+Caps Lock,	11: левый Control+левый Shift,	12: левый Alt,
13: левый Control,	14: левый Shift,	15: левая клавиша с логотипом,
16: Scroll Lock,	17: без переключателя,	

Ввод: «?» – справка, по умолчанию=7

Обнаружение устройств с установочным носителем ... 2%... 95%... 100%

Сканирование установочного носителя ... 1%... 10%... 20%... 31%... 40%... 50%... 60%... 70%... 81%... 90%... 100%

Загрузка дополнительных компонентов ... 0%... 10%... 20%... 30%[[126~[[126~[[126~[[126~... 40%[[126~[[126~... 50%[[126~[[126~... 60%... 70%... 80%... 90%... 100%

Определение сетевого оборудования ... 2%... 95%... 100%

Обнаружение подключения к сети через enp0s3... ... 0%... 16%... 25%... 33%... 41%... 50%

Ожидание адреса link-local... ... 0%... 16%... 25%... 33%... 41%... 100%

Попытка автоматической настройки IPv6... ... 0%... 16%... 25%... 33%... 41%... 50%... 66%... 75%... 83%... 91%... 100%

Получение настроек сети по DHCP ... 4%... 100%

Настройка сети

Введите имя этого компьютера.

Имя компьютера — это одно слово, которое идентифицирует вашу систему в сети. Если вы не знаете, каким должно быть имя вашей системы, то посоветуйтесь с администратором вашей сети. Если вы устанавливаете свою собственную домашнюю сеть, можете выбрать любое имя.

Имя компьютера:

Ввод: «?» – справка, по умолчанию=10

root

- Выбираем имя пользователя и устанавливаем пароль для root

```
реальное имя пользователя в своей работе. Ваше имя и фамилия вполне подойдут.  
Введите полное имя нового пользователя:  
Ввод: <?> - справка, по умолчанию=root>  
  
Выберите имя пользователя (учётную запись), под которым вы будете известны в системе. В качестве  
учётной записи может быть использовано ваше реальное имя. Учётная запись должна начинаться со  
строчной латинской буквы, за которой может следовать любое количество строчных латинских букв или  
цифр.  
Имя вашей учётной записи:  
Ввод: <?> - справка, по умолчанию=root>  
  
!! ОШИБКА: зарезервированное имя пользователя  
  
Введённое вами имя пользователя (root) зарезервировано для системного использования. Введите  
другое.  
(Для продолжения нажмите enter)  
maria  
  
Будет создана учётная запись пользователя, которая будет использоваться вместо учётной записи  
суперпользователя (root) для выполнения всех действий, не связанных с администрированием.  
  
Введите реальное имя этого пользователя. Эта информация будет использоваться в письмах в поле "От  
кого", посылаемых этим пользователем, а также всеми программами, которые показывают или используют  
реальное имя пользователя в своей работе. Ваше имя и фамилия вполне подойдут.  
Введите полное имя нового пользователя:  
Ввод: <?> - справка, по умолчанию=root>  
maria2net  
  
Выберите имя пользователя (учётную запись), под которым вы будете известны в системе. В качестве  
учётной записи может быть использовано ваше реальное имя. Учётная запись должна начинаться со  
строчной латинской буквы, за которой может следовать любое количество строчных латинских букв или  
цифр.  
Имя вашей учётной записи:  
Ввод: <?> - справка, по умолчанию=root>  
=
```

8. Выбираем часовой пояс – Москва-Калининград

Выберите имя пользователя (учётную запись), под которым вы будете известны в системе. В качестве учётной записи может быть использовано ваше реальное имя. Учётная запись должна начинаться со строчной латинской буквы, за которой может следовать любое количество строчных латинских букв или цифр.

Имя вашей учётной записи:

Ввод: «?» – справка, по умолчанию=root>

maria

Make sure to select a strong password that cannot be guessed.

Choose a password for the new user:

Проверка правильности ввода осуществляется путём повторного ввода пароля и сравнения результатов.

Введите пароль ещё раз:

Настройка часов ... 0%... 100%

Настройка времени

Если нужного часового пояса нет в списке, то вернитесь к шагу "Выбор языка" и выберите страну, в которой используется требуемый часовой пояс (страну, в которой вы живёте или сейчас находитесь).

Выберите часовой пояс:

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1: Москва+01 – Калининград, | 2: Москва+00 – Москва [*], | 3: Москва+01 – Самара, |
| 4: Москва+02 – Екатеринбург, | 5: Москва+03 – Омск, | 6: Москва+04 – Красноярск, |
| 7: Москва+05 – Иркутск, | 8: Москва+06 – Якутск, | 9: Москва+07 – Владивосток, |
| 10: Москва+08 – Магадан, | 11: Москва+09 – Камчатка, | |

Ввод: «?» – справка, по умолчанию=2>

1

• Настройки разметки и жёсткий диск

```
Схема разметки:
 1: Все файлы в одном разделе (рекомендуется новичкам) [*],
 2: Отдельный раздел для /home,
 3: Отдельные разделы для /home, /var и /tmp,
 4: Separate /var and /srv, swap < 1GB (for servers),
 5: Small-disk (< 1GB) partitioning scheme,
Ввод: «?» - справка, по умолчанию=1>
1

Автоматическая разметка ... 20%... 40%... 60%... 80%
Перед вами список настроенных разделов и их точек монтирования. Выберите раздел, чтобы изменить его
настройки (тип файловой системы, точку монтирования и так далее), свободное место, чтобы создать
новый раздел, или устройство, чтобы создать на нём новую таблицу разделов.
 1: Автоматическая разметка,
 2: Настройка программного RAID,
 3: Настройка менеджера логических томов (LVM),
 4: Настроить шифрование для томов,
 5: Настроить тома iSCSI,
 6: ,
 7: SCSI3 (0,0,0) (sda) - 37.6 GB ATA VBOX HARDISK,
 8: > #1 первичн. 35.6 GB f ext4 / ,
 9: > #5 логичес. 2.0 GB f подк подк ,
10: ,
11: Отменить изменения разделов,
12: Закончить разметку и записать изменения на диск [*],
Ввод: «?» - справка, по умолчанию=12>
1

Если выбрать использование инструмента управления разметкой всего диска, то далее вас попросят
указать нужный диск.
Метод разметки:
 1: Авто - использовать весь диск [*],
 2: Авто - использовать весь диск и настроить LVM,
 3: Авто - использовать весь диск с шифрованием LVM,
 4: Вручную,
Ввод: «?» - справка, по умолчанию=1>
-
```

Установка Kali Linux

• Система установлена. Выбираем software и перезагружаем систему

```
SCSI3 (0,0,0) (sda)
Зелёный000 лЧад000х йж0йлаЧК0б0й0х:
лЧад0е #1 ич нж0л0в0х0 SCS13 (0,0,0) (sda) г4г ext4
лЧад0е #5 ич нж0л0в0х0 SCS13 (0,0,0) (sda) г4г кйдг
Ич0м0х0х баз0л0и0б0 ич д0мг?
1: ич      2: Б0Ж [*]
Е0йД: «?» ' ич0л0г0ч, кй н0йер0и0б=2)
1
Йл0л0к0б0л0б0л0б0 лЧад00ей0 ... 33%
Йл0л0к0б0л0б0л0б0 лЧад00ей0
Им0м0и0г0ч йЧай0ив0м0м0ж0х ... 0%... 17%... 20%... 30%... 40%... 50%... 60%... 70%... 79%... 83%...
91%... 100%
Выполняется настройка apt ... 5%... 11%... 22%... 33%... 38%... 44%... 50%... 61%... 72%... 83%...
94%... 100%
Выбор и установка программного обеспечения ... 1%... 10%... 13%
Выбор программного обеспечения
-----
At the moment, only the core of the system is installed. The default selections below will install
kali linux with its standard desktop environment and the default tools.

You can customize it by choosing a different desktop environment or a different collection of
tools.
Choose software to install:
1: Desktop environment [selecting this item has no effect] [*],
2: ... Xfce (Kali's default desktop environment) [*],
3: ... GNOME,
4: ... KDE Plasma,
5: Collection of tools [selecting this item has no effect] [*],
6: ... top10 -- the 10 most popular tools [*],
7: ... default -- recommended tools (available in the live system) [*],
Ввод: «?» - справка, по умолчанию=1 2 5 6 7)
1
... 16%... 20%... 30%... 40%
```

настраивается grub-rc

Похоже, что данная система будет единственной на этом компьютере. Если это действительно так, то можно спокойно устанавливать системный загрузчик GRUB на первичный диск (загрузочный раздел/запись UEFI).

Предупреждение: Если программе установки не удалось обнаружить другую операционную систему, имеющуюся на компьютере, то эту операционную систему некоторое время нельзя будет загрузить. Позднее можно будет настроить GRUB вручную для её загрузки.

Установить системный загрузчик GRUB на первичный диск?

1: Да [*] 2: Нет

Ввод: «?» - справка, по умолчанию=1

1

Пришло время научить только что установленную систему загружаться. Для этого на загрузочное устройство будет установлен системный загрузчик GRUB. Обычно он устанавливается на первый жёсткий диск (в загрузочную запись/раздел UEFI). При желании можно установить GRUB в любое другое место на диске, либо на другой диск или на сменный носитель.

Устройство для установки системного загрузчика:

1: Указать устройство вручную, 2: /dev/sda (ata-VBOX_HARDDISK_VB80c18f8e-163f47ba),

Ввод: «?» - справка

2

... 50%... 66%... 83%... 100%

Завершение программы установки ... 3%... 10%... 20%... 30%... 36%... 40%

Завершение установки

Установка завершена

Установка завершена, пришло время загрузить вашу новую систему. Извлеките установочные носители, чтобы система смогла загрузиться.

Для перезагрузки выберите «Продолжить».

[Для продолжения нажмите enter]

Установка Kali Linux

- Перезагружаем и заходим в Kali Linux

GNU GRUB, версия 2.12-5+kali1

```
*Kali GNU/Linux GNU/Linux
Advanced options for Kali GNU/Linux GNU/Linux
```

Используйте клавиши ↑ и ↓ для перемещения по пунктам.
Нажмите «enter» для загрузки выбранной ОС, «e» для редактирования команд до загрузки или «c» для получения командной строки.
Выделенный пункт будет выполнен автоматически через 2с.

Вход в режим суперпользователя

```
Kali GNU/Linux Rolling mvchetvergova tty1
mvchetvergova login: maria
Password:
Linux mvchetvergova 6.11.2-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.11.2-1kali1 (2024-10-15) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
??(Message from Kali developers)

??
?? This is a minimal installation of Kali Linux, you likely
?? want to install supplementary tools. Learn how:
?? = https://www.kali.org/docs/troubleshooting/common-minimum-setup/
??
??(Run: "touch ~/.hushlogin" to hide this message)
??(maria@mvchetvergova)-[~]
$ _
```

В ходе выполнения 1 этапа Индивидуального проекта мы приобрели практические навыки установки операционной системы Kali Linux на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Спасибо за внимание